

Nombre de la actividad: “Actividad 7 – Calculadora MVC

Jose Victor De La Rosa Chicoj, 202407095

Calculadora fx-991LAUSAC

Descripción del Proyecto

Actividad 7, La calculadora trabajo bajo e modelo patrón de diseño MVC sustituyendo la consola por ventanas Swing y utilización de clases con POO, con la metodología de que el usuario puede trabajar con las 4 operaciones básicas de la aritmética mediante una interfaz gráfica (botones, operadores y una pantalla para mostrar resultados).

El programa interactúa con el usuario de una manera visual y comprensible en el cual se observa diferentes tipos de botones con diferentes finalidades, tal información el programa lo obtiene a través de un controlador que surge ante la necesidad de comunicarse con operaciones aritméticas y mostrárselo en pantalla al Usuario de dicho resultado

Estructura del Proyecto



En la estructura de la actividad tenemos 4 Packages cada uno con diferente funcionamiento, todos menos Inicialización pertenecen a al patrón diseño Controlador MVC, la inicialización es el paquete que tiene el Main como clase y es el que inicia todo para que las interfaces se muestren en pantalla.

Modelo: Contiene las clases encargadas de la lógica y cálculos de la aplicación (por ejemplo, la clase Usuario que realiza operaciones aritméticas).

Vista: Contiene las clases de la interfaz gráfica (VentanaCalculadora) que muestran los botones, la pantalla y permiten la interacción con el usuario.

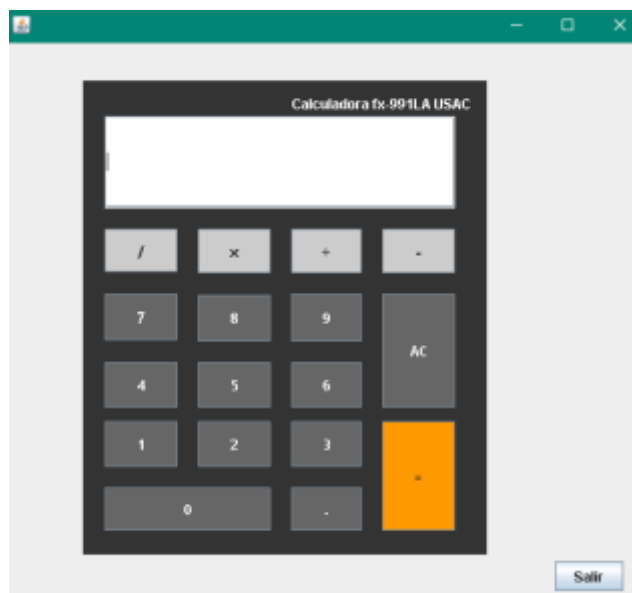
Controlador: Contiene las clases que gestiona la comunicación entre la vista y el modelo (ControladorUsuario), procesando los datos ingresados por el usuario y enviando los resultados a la pantalla.

Funcionamiento del programa

Inicio del programa:

Al ejecutar la aplicación, se abre la ventana de la calculadora (VentanaCalculadora) con la pantalla y los botones numéricos y de operaciones.

Ingreso de números:



El usuario presiona los botones numéricos (0 a 9) y si desea, el botón de punto decimal (.).

Cada número se concatena en un número temporal dentro del ControladorUsuario.

La pantalla se actualiza con el número que se va formando.



Selección de operación:

Al presionar un botón de operación (+, -, *, /), el controlador guarda el primer número (numero_1) y la operación elegida (opera).

El número temporal se limpia para ingresar el segundo número.

Cálculo del resultado:

Cuando el usuario presiona el "=" el controlador toma el segundo número (numero_2) y realiza la operación usando la clase Usuario (modelo).

El resultado se envía de vuelta a la vista y se muestra en la pantalla.

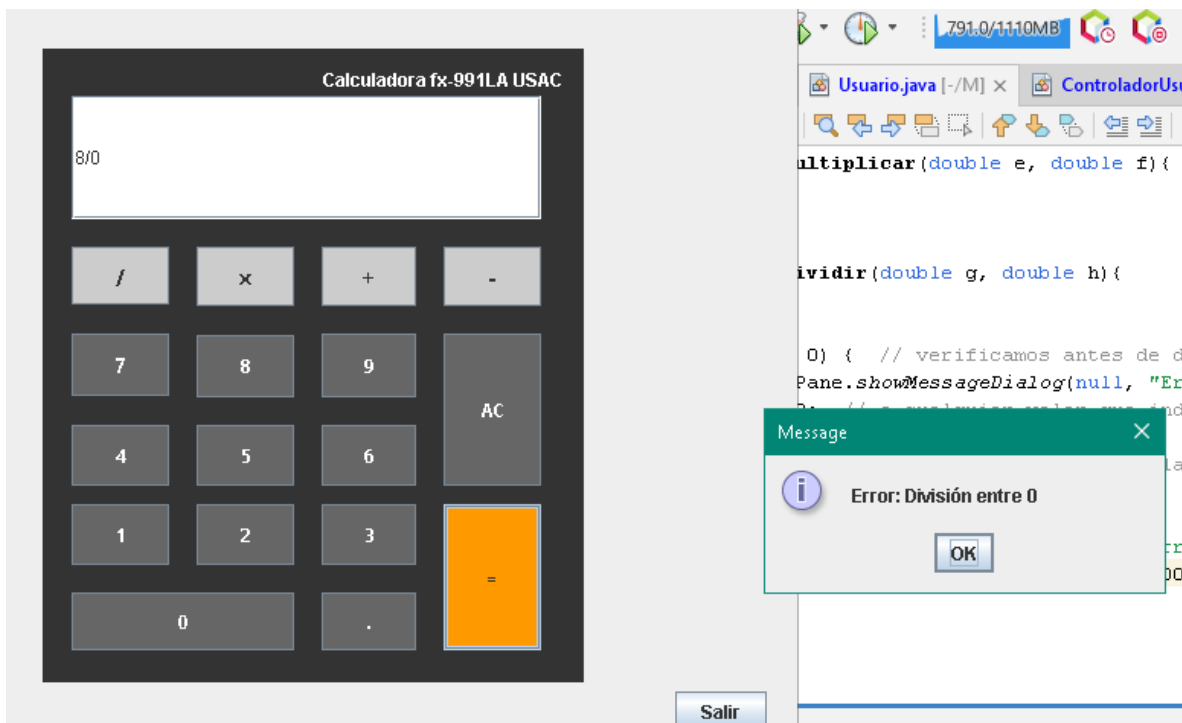
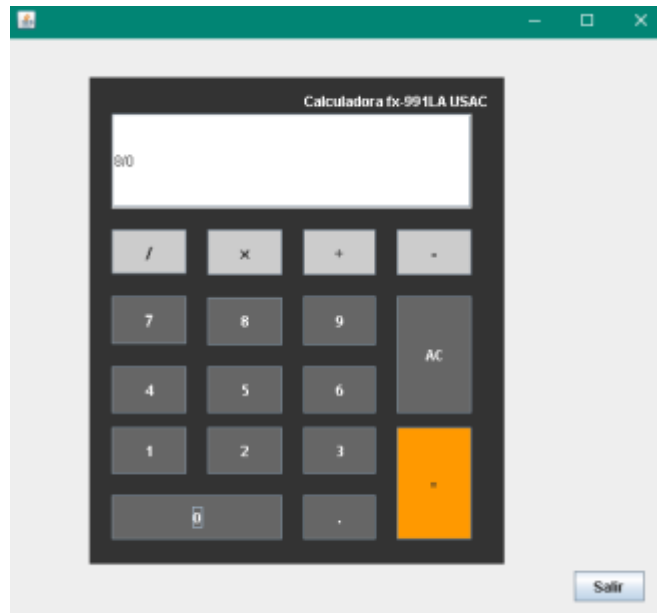


Casos especiales:

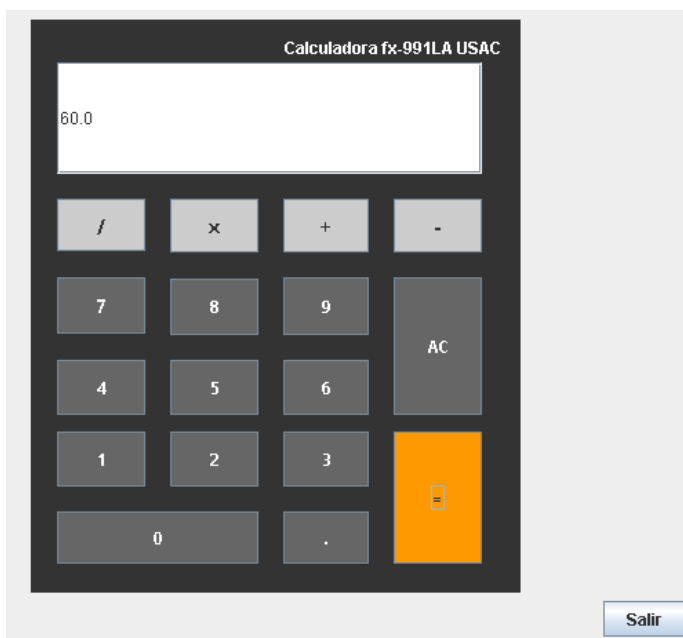
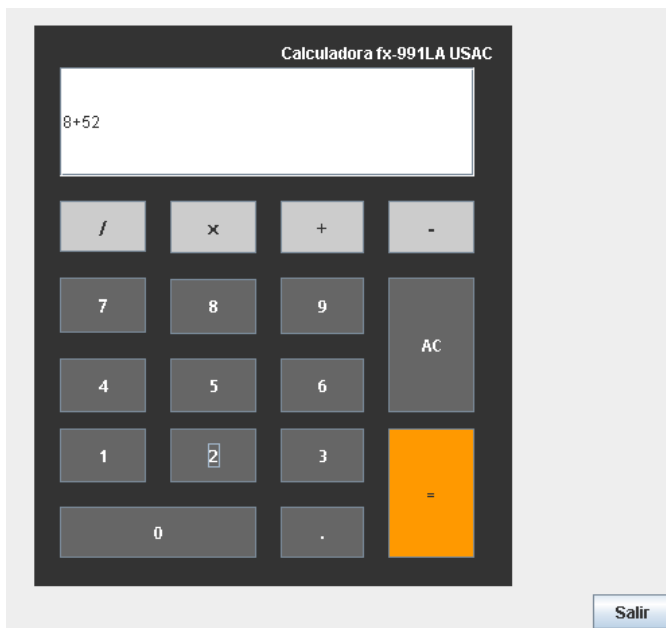
Si el usuario intenta realizar una operación incompleta, se muestra un mensaje de alerta.

Se permite ingresar números negativos y decimales.

La división entre cero muestra un mensaje de error.



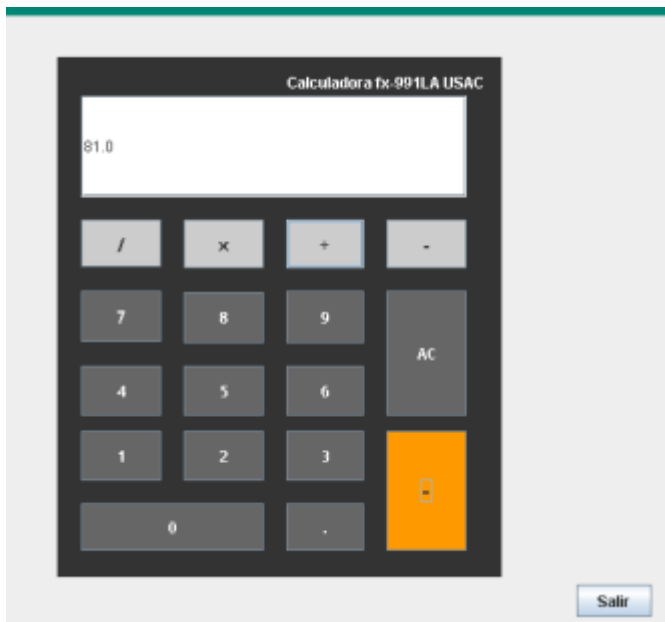
Suma: captura con dos números positivos.



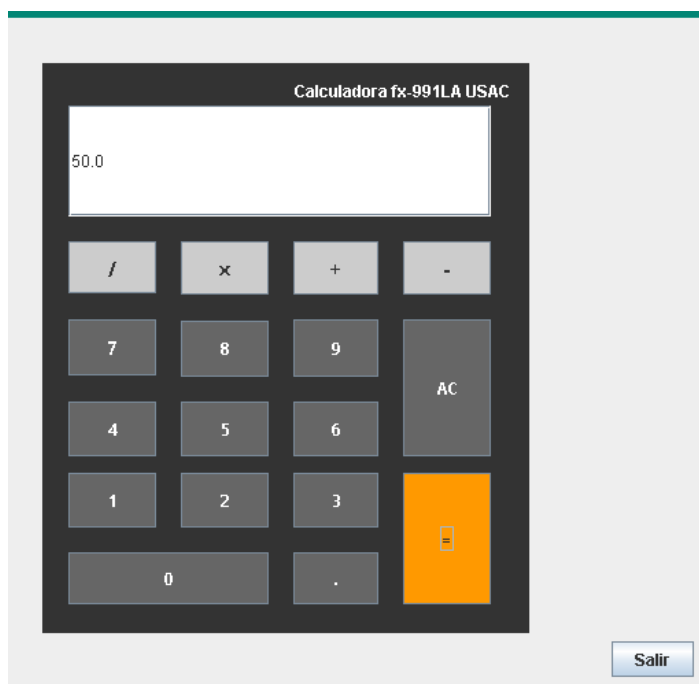
Resta: captura con un número negativo.



Multiplicación:



División: captura



Decimal :

